

CLOUD-NATIVE TELCO

IMS

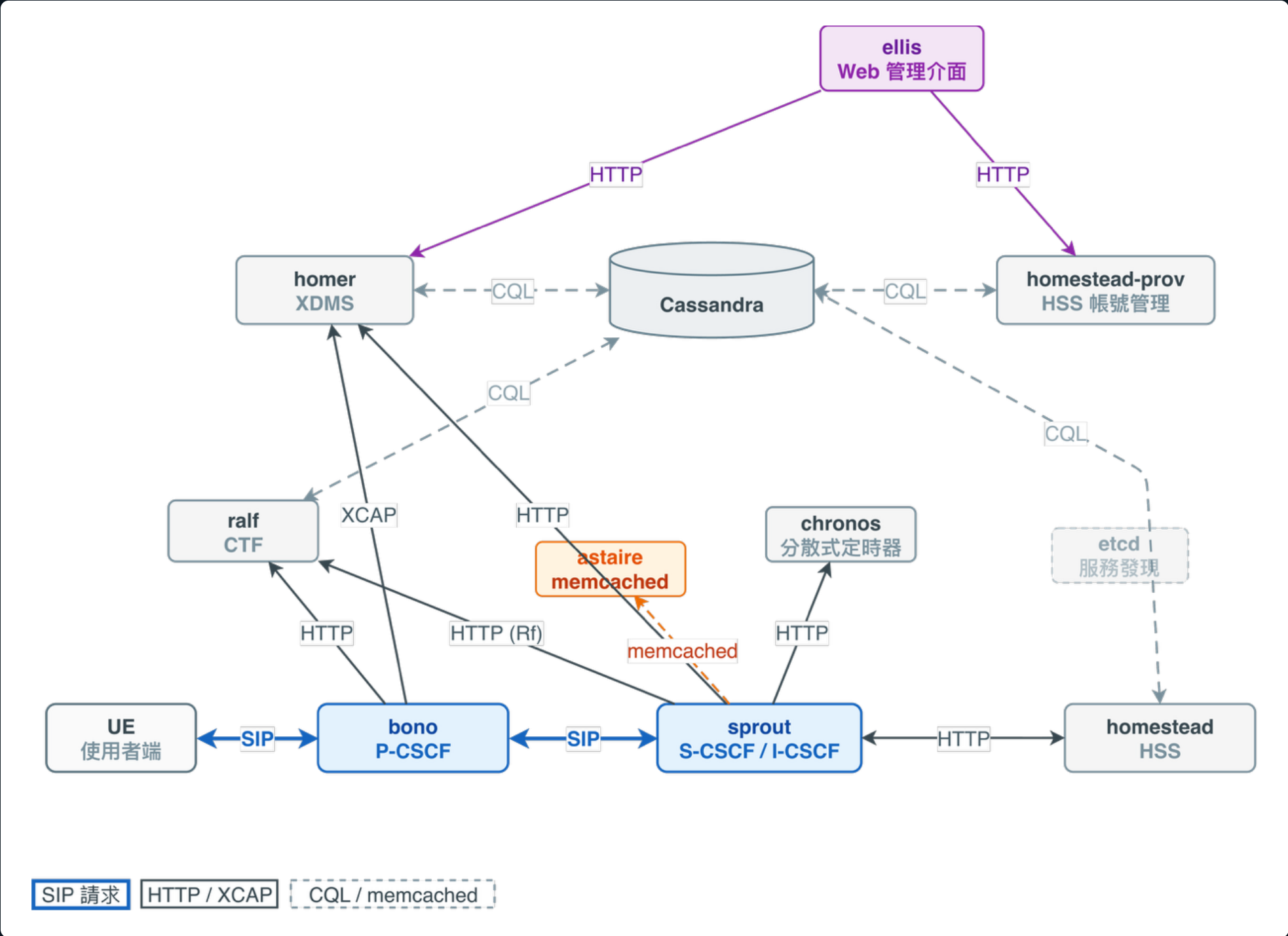
IMS：IP 多媒體子系統

3GPP TS 23.228 定義的電信核心網路，以 SIP 建立、修改與終止多媒體會話

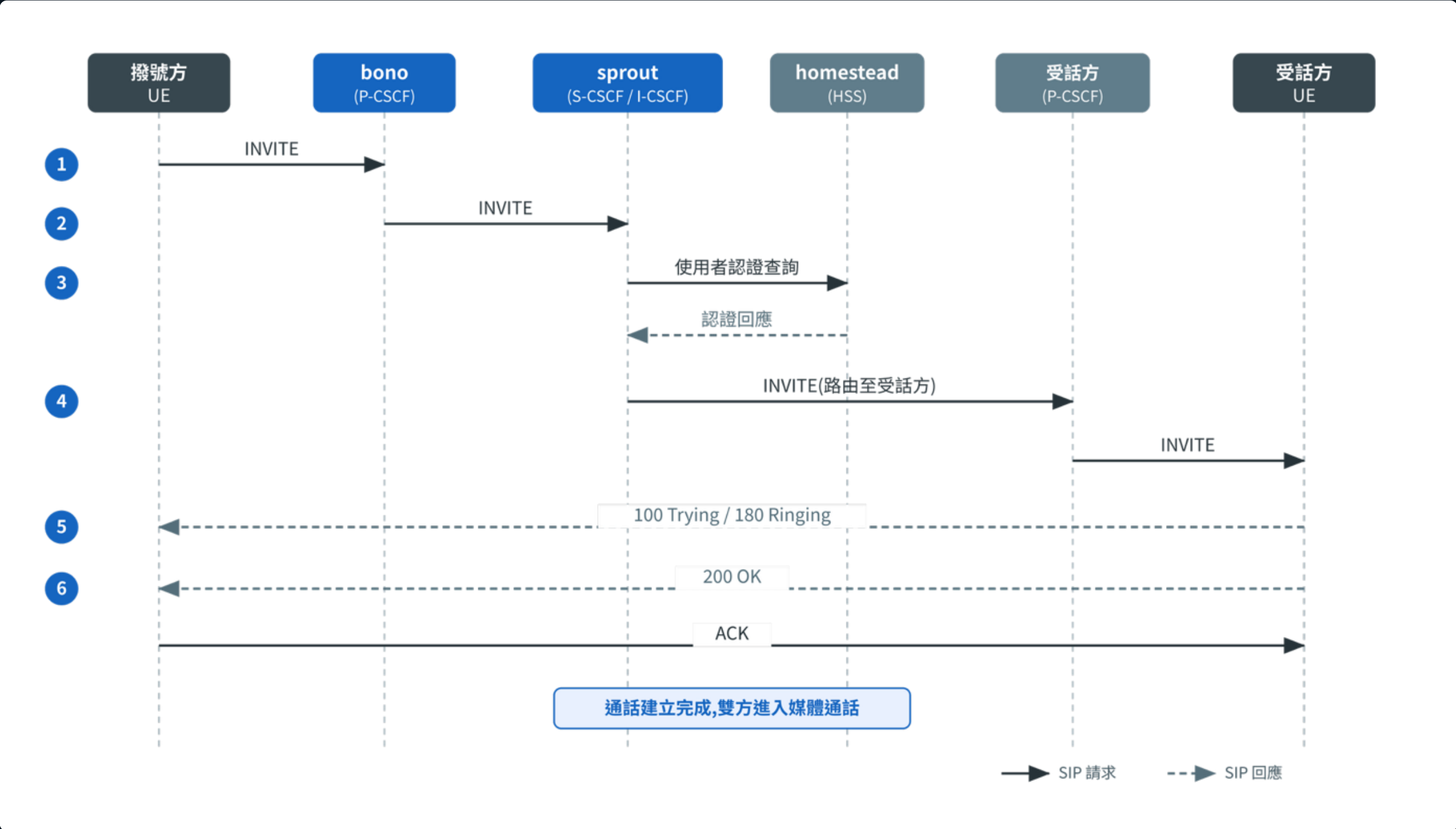
存取層 P-CSCF	接收 UE 連線、NAT 轉送與媒體中繼 → bono
控制層 S-CSCF / I-CSCF	SIP 認證、路由查詢與會話控制 → sprout
用戶資料 HSS	儲存認證資訊與服務設定 → homestead + Cassandra
應用層 AS	語音信箱、電話會議等加值服務
訊令協定 SIP	REGISTER 註冊、INVITE 發起通話、BYE 結束，其中 INVITE 最耗資源

IMS 元件與介面

Clearwater 實作中各元件的連接關係，SIP 訊令沿 UE → bono → sprout 進入核心



SIP 通話建立流程



回應時間 RT 量測 INVITE 到 180 Ringing，健康狀態下為數十毫秒；sprout 過載時可上升到數百毫秒。

Clearwater：十一個微服務

Metaswitch 開源實作，將 3GPP IMS 功能拆解為可獨立部署與縮放的元件

訊令平面

bono SIP 邊緣代理，流量入口

sprout 路由與會話控制，運算最密集

用戶資料

homestead HSS 認證與服務設定

homer XDMS 服務設定文件

ellis · homestead-prov 帳號管理

儲存與快取

cassandra 分散式 NoSQL，取代傳統 HSS

astaire memcached 快取註冊狀態

支援服務

chronos 分散式定時器

ralf 計費觸發 etcd 服務發現